

Name:

$((2+2)+2+(2+2))$

### Aufgabe 1

- a) Es sei  $U \subset \mathbb{R}^n$  eine offene Teilmenge,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  eine Abbildung und  $a \in U$ . Definieren Sie, wann man  $f$  partiell differenzierbar, bzw. total differenzierbar im Punkt  $a$  nennt.
- b) Zeigen Sie: Ist  $f$  im Punkt  $a$  total differenzierbar, so ist  $f$  in  $a$  stetig.
- c) Wir betrachten nun die Funktion  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben durch

$$f(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{falls } x = 0, \\ \frac{\sin y}{x} & \text{falls } x \neq 0. \end{cases}$$

Ist  $f$  im Punkt  $(0, 0)$  partiell differenzierbar, bzw. total differenzierbar? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

### Lösung

- a)  $f$  ist *partiell differenzierbar* in  $a$ , falls die Grenzwerte  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+he_i)-f(a)}{h}$  für  $i = 1, \dots, n$  existieren. Hier bezeichnet  $e_i$  den  $i$ -ten Vektor der üblichen Basis von  $\mathbb{R}^n$ .

$f$  ist *total differenzierbar* in  $a$ , falls eine lineare Abbildung  $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  und eine auf einer offenen Umgebung  $V$  von  $0 \in \mathbb{R}^n$  definierte Funktion  $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$  existieren, so dass für alle  $x \in V$  mit  $a+x \in U$  gilt:

$$f(a+x) = f(a) + L_a(x) + \varphi(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{\|x\|} = 0.$$

- b) Weil  $f$  in  $a$  total differenzierbar ist, gibt es eine lineare Abbildung  $L_a$  und eine Funktion  $\varphi$  mit den oben genannten Eigenschaften. Sei  $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $U$  die gegen  $a$  konvergiert. Wir wollen zeigen, dass  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) = f(a)$  gilt. Dazu dürfen wir annehmen (indem wir Folgenglieder, die mit  $a$  übereinstimmen, streichen), dass  $a \neq y_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ . Nun gilt mit

$$x_k := y_k - a:$$

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) &= \lim_{k \rightarrow \infty} f(a + x_k) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (f(a) + L_a(x_k) + \varphi(x_k)) \\ &= f(a) + 0 + \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \frac{\varphi(x)}{\|x_k\|} \|x_k\| \right) \\ &= f(a).\end{aligned}$$

Die Umformung zur dritten Zeile folgt aus der Stetigkeit linearer Abbildung auf endlich dimensionalen Vektorräumen, das nächste Gleichheitszeichen folgt aus der Eigenschaft von  $\varphi$ .

- c) Sei  $a = (0, 0)$  und der Einheitsvektor  $e_1$ , bzw.  $e_2$  zeige in  $x$ -, bzw.  $y$ -Richtung. Es gilt dann

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + he_1) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(0)/h - 0}{h} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + he_2) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.\end{aligned}$$

Also ist  $f$  in  $(0, 0)$  partiell differenzierbar.

Sei nun  $x_k = y_k = 1/k, k = 1, 2, \dots$ . Dann gilt  $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y_k) = (0, 0)$ , aber

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/k)}{1/k} \\ &= 1 \neq f(0, 0) = 0.\end{aligned}$$

Also ist  $f$  in  $(0, 0)$  nicht stetig und nach b) ist  $f$  in  $(0, 0)$  auch nicht total differenzierbar.

(3+3+4)

Name:

## Aufgabe 2

- a) Es sei  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  eine stetige Kurve. Definieren Sie, wann man  $\gamma$  rektifizierbar nennt.
- b) Für  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  betrachten wir die *logarithmische Spirale*  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $t \mapsto (e^{ct} \cos t, e^{ct} \sin t)$ . Es seien  $a < b$  reelle Zahlen. Man berechne die Länge von  $\gamma|_{[a,b]}$  in Abhängigkeit von  $a$ ,  $b$  und  $c$ .
- c) Sei  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  definiert durch

$$\gamma(t) := \begin{cases} (0, 0) & \text{falls } t = 0, \\ (t, t \cos(\frac{\pi}{t})) & \text{falls } t \neq 0. \end{cases}$$

Zeige, dass  $\gamma$  stetig, aber nicht rektifizierbar ist.

Anleitung: Für  $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  betrachte man die Zerlegung  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1$  des Intervalls  $[0, 1]$ , wobei  $t_k := \frac{1}{m-k+1}$  für  $k = 1, \dots, m$ , und schätze die Länge von  $\gamma$  von unten durch die Länge des Polygonzuges mit Eckpunkten  $\gamma(t_k)$ ,  $0 \leq k \leq m$ , ab.

## Lösung

- a) Für eine Zerlegung  $Z = \{t_0, \dots, t_m\}$  von  $[a, b]$ , d.h.  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$ ,  $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , definiert man

$$l(Z; \gamma) := \sum_{i=1}^m \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|.$$

Die Kurve  $\gamma$  ist *rektifizierbar*, falls folgendes gilt: Es gibt eine reelle Zahl  $L = L(\gamma) \in \mathbb{R}$  mit der folgenden Eigenschaft: Für alle  $\epsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$ , so dass für alle Zerlegungen  $Z$  von  $[a, b]$  der Feinheit  $\max\{|t_i - t_{i-1}| \mid i = 2, \dots, m\} < \delta$  die Ungleichung

$$|L(\gamma) - l(Z; \gamma)| < \epsilon$$

gilt. In diesem Fall heißt  $L(\gamma)$  die *Länge* von  $\gamma$ .

Bemerkung: Man kann mit Hilfe der Stetigkeit von  $\gamma$  zeigen (Übungsaufgabe!), dass diese Definition der Rektifizierbarkeit (die aus Forster 2

entnommen ist) äquivalent zu der folgenden ist, die man auch an vielen Stellen findet:

$$\sup \{l(Z; \gamma) | Z \text{ Zerlegung von } [a, b]\} < \infty.$$

In diesem Fall ist  $L(\gamma) := \sup \{l(Z; \gamma) | Z \text{ Zerlegung von } \gamma\}$  die Länge von  $\gamma$  und stimmt mit der obigen Definition der Länge überein.

- b) Nach einem Satz aus der Vorlesung sind stetig differenzierbare Kurven  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  rektifizierbar und für ihre Länge gilt

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| dt.$$

Die logarithmische Spirale ist stetig differenzierbar und

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_a^b \sqrt{(ce^{ct} \cos(t) - e^{ct} \sin(t))^2 + (ce^{ct} \sin(t) + e^{ct} \cos(t))^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{c^2 + 1}}{c} (e^{cb} - e^{ca}). \end{aligned}$$

- c) Die Kurve  $\gamma$  ist offenbar stetig an allen Punkten  $t \in (0, 1]$ . Wegen

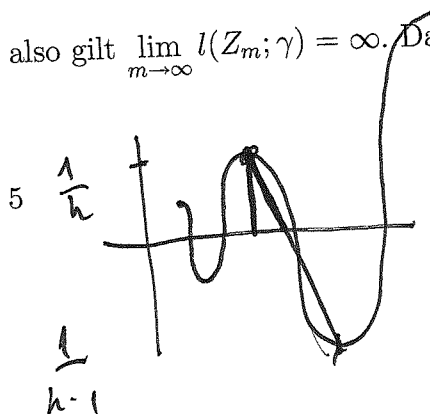
$$0 \leq \lim_{s \rightarrow 0} \|(s, s \cos(\pi/s) - (0, 0))\| \leq \lim_{s \rightarrow 0} (|s| + |s|) = 0$$

ist  $\gamma$  auch stetig in  $t = 0$ . Also ist  $\gamma$  insgesamt stetig.

Für die Zerlegung  $Z_m$  aus dem Hinweis bestimmen wir  $l(Z_m; \gamma)$ :

$$\begin{aligned} l(Z_m; \gamma) &= \|\gamma(1/m) - \gamma(0)\| \\ &+ \sum_{k=2}^m \|\gamma(1/(m-k+1)) - \gamma(1/(m-(k-1)+1))\| \\ &= \left\| \left( \frac{1}{m}, \frac{(-1)^m}{m} \right) \right\| \\ &+ \sum_{k=2}^m \left\| \left( \frac{1}{m-k+1}, \frac{(-1)^{m-k+1}}{m-k+1} \right) - \left( \frac{1}{m-k+2}, \frac{(-1)^{m-k+2}}{m-k+2} \right) \right\| \\ &\geq \frac{1}{m} + \sum_{k=2}^m \frac{1}{m-k+1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Die harmonische Reihe divergiert, also gilt  $\lim_{m \rightarrow \infty} l(Z_m; \gamma) = \infty$ . Daher ist  $\gamma$  nicht rektifizierbar.



(3+3+2+2)

Name:

### Aufgabe 3

- a) Es sei  $U \subset \mathbb{R}^3$  offen und  $v : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  ein zweimal stetig differenzierbares Vektorfeld. Man zeige, dass  $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(v)) = 0$ .
- b) Sei  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Die Funktion  $F : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  sei durch  $F(x) := f(r)$  gegeben, wobei wir  $r := \|x\|$  schreiben. Man beweise die Formel

$$\Delta F(x) = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r).$$

- c) Sei nun  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $f(r) := r^\alpha$ , wobei  $\alpha \neq 0$ . Angenommen, die in Teil b) definierte Funktion  $F(x) = f(r)$  ist *harmonisch* auf  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , d.h.  $\Delta F = 0$ . Berechnen Sie  $\alpha$  in Abhängigkeit von  $n$  unter der Annahme, dass  $n \neq 2$ .
- d) Skizzieren Sie das Gradientenvektorfeld der Funktion  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sin(y) - \cos(x)$  auf dem Bereich  $(x, y) \in [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$ .

### Lösung

- a) Weil  $v$  zweimal stetig differenzierbar ist, gilt nach dem Satz von Schwarz
- $$\frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right), 1 \leq i, j, k \leq 3. \text{ Also}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{rot}(v)) &= \frac{\partial}{\partial x_1} \left( \frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \right) + \frac{\partial}{\partial x_2} \left( -\frac{\partial v_3}{\partial x_1} + \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \right) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial x_3} \left( \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right) \\ &= \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_2 \partial x_3} - \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_3 \partial x_2} - \frac{\partial^2 v_2}{\partial x_1 \partial x_3} + \frac{\partial^2 v_2}{\partial x_3 \partial x_1} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 v_3}{\partial x_2 \partial x_1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

- b) Es gilt  $r = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ , also  $\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}, i = 1, \dots, n$ . Wir erhalten mit der Kettenregel und der Produktregel

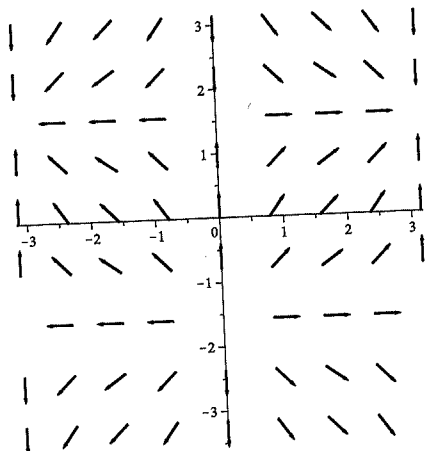
$$\begin{aligned}
\Delta F(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left( f'(r) \frac{x_i}{r} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \left( f''(r) \left( \frac{x_i}{r} \right)^2 + f'(r) \frac{r - x_i \cdot (x_i/r)}{r^2} \right) \\
&= f''(r) + f'(r) \frac{\sum_{i=1}^n (r^2 - x_i^2)}{r^3} = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r).
\end{aligned}$$

c) Falls  $F$  harmonisch ist, so gilt

$$\alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2} + \alpha r^{\alpha-1} \frac{n-1}{r} = 0.$$

Weil  $\alpha \neq 0$ , folgt  $\alpha - 1 + n - 1 = 0$  bzw.  $\alpha = 2 - n$ . (Der Fall  $n = 2$  ist ausgeschlossen weil wir auch  $\alpha = 0$  ausgeschlossen haben).

d) Das Gradientenvektorfeld von  $f$  ist  $\text{grad} f(x, y) = (\sin(x), \cos(y))$ .



(3+4+3)

Name:

#### Aufgabe 4

- a) Es sei  $X$  ein topologischer Raum. Definieren Sie mit Hilfe von Überdeckungen, wann man  $X$  kompakt nennt.
- b) Zeigen Sie direkt mit Hilfe dieser Definition und ohne Sätze aus der Vorlesung zu zitieren: Die Menge  $X := (0, 1]$ , versehen mit der Teilraumtopologie von  $\mathbb{R}$ , ist nicht kompakt.
- c) Formulieren Sie den Satz von Heine-Borel und behandeln Sie mit seiner Hilfe ein weiteres Mal Teilaufgabe b).

#### Lösung

- a) Ein topologischer Raum  $X$  ist kompakt falls für jede Familie  $(U_i)_{i \in I}$  offener Mengen in  $X$  ( $I$  ist eine Indexmenge) mit  $\bigcup_{i \in I} U_i = X$  eine endliche Teilmenge  $\{i_1, \dots, i_k\} \subset I$  existiert, so dass  $\bigcup_{j=1}^k U_{i_j} = X$ .

Anders gesagt: Jede offene Überdeckung von  $X$  enthält eine endliche Teilüberdeckung.

- b) Sei  $U_n = (1/n, 1]$  mit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . Dann ist  $U_n \subset (0, 1] = X$  offen in der Teilraumtopologie, denn  $(1/n, 1] = (1/n, \infty) \cap (0, 1]$ . Weiter ist  $U_k \subset U_j$  falls  $j \geq k$ .

Für jedes  $x \in (0, 1)$  existiert ein  $1 < n_x \in \mathbb{N}$ , so dass  $n_x > 1/x$  bzw.  $x \in (1/n_x, 1)$  (nach dem Archimedischen Axiom). Also gilt  $x \in \bigcup_{n=2}^{\infty} U_n$  falls  $x \in (0, 1)$ . Offenbar ist auch  $1 \in \bigcup_{n=2}^{\infty} U_n$ . Daher gilt  $\bigcup_{n=2}^{\infty} U_n = X$ .

Sei nun  $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \{2, 3, \dots\}$  endlich. Ohne Einschränkung sei  $i_1 = \max\{i_1, \dots, i_k\}$ . Dann gilt  $\bigcup_{j=1}^k U_{i_j} = U_{i_1} = (1/i_1, 1] \neq (0, 1]$ . Also gibt es keine endliche Teilüberdeckung von  $(0, 1]$  durch  $U_i$ ,  $i = 2, 3, \dots$ . Dies zeigt, dass  $(0, 1]$  nicht kompakt ist.

- c) Satz von Heine-Borel: Eine Teilmenge  $U \subset \mathbb{R}^m$  mit der Unterraumtopologie ist genau dann kompakt, wenn  $U$  beschränkt und abgeschlossen in  $\mathbb{R}^n$  ist.

Die Teilmenge  $(0, 1] \subset \mathbb{R}$  beschränkt, aber nicht abgeschlossen: Die in  $\mathbb{R}$  konvergente Folge  $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$  liegt ganz in  $(0, 1]$ , nicht jedoch ihr Grenzwert 0. Nach dem Satz von Heine-Borel ist somit  $(0, 1]$  nicht kompakt.